

Tema 1. Sistema de gestión clínica-hospitalaria

Enunciado

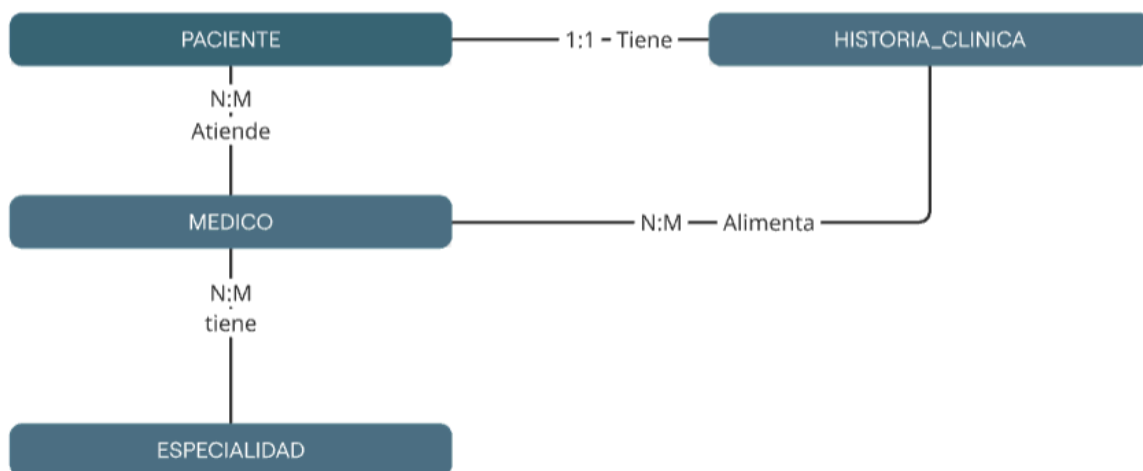
Una institución de salud necesita administrar de forma integral la atención de sus pacientes. El recorrido típico inicia cuando una persona solicita una cita o ingresa por urgencias, continúa con la atención de uno o varios profesionales —que se organizan por especialidades— y genera diagnósticos, tratamientos y órdenes de exámenes o de medicación. Algunos episodios derivan en hospitalización, con asignación de un área o una cama durante cierto tiempo. Toda esta información alimenta la historia clínica del paciente, que debe conservarse en el tiempo y a través de múltiples episodios de atención. El sistema debe permitir reconstruir el recorrido completo de una persona, considerando que un mismo paciente tiene muchas atenciones a lo largo de los años, que un profesional atiende a muchos pacientes y que exámenes y medicamentos funcionan como catálogos referenciados una y otra vez. El grupo debe decidir qué información es relevante conservar para garantizar la trazabilidad clínica y evitar la duplicidad de datos.

Entidades

- Paciente
- Historia Clínica
- Medico
- Especialidad
- Hospitalización
- Atencion Paciente(Intermedia)
- Diagnostico (Intermedia)

Modelo Conceptual

https://miro.com/app/board/uXjVHn7hy6c=



Modelo Entidad-Relación

Entidades:

- Paciente:
 - id: PK
 - nombre_completo: NN
 - id_historia_clinica: U
- Historia Clinica:
 - id: PK
 - id_diagnostico: U
- Medico:
 - id: PK
 - nombre: NN
- Especialidad:
 - id: PK
 - nombre: NN
- Hospitalización:
 - id: PK
 - num_cama: U

- duración: NN
- hospitalizado: C (decide medico)
- Atencion Paciente (Intermedia):
 - id: PK
 - id_paciente: U
 - id_diagnostico: U
 - id_medico: U
 - id_especialidad_medico: U
- Diagnostico (Intermedia):
 - id: PK
 - id_hospitalización: U
 - descripción: NN
 - tratamientos: D = null
 - ordenar_examen: D = null
 - medicación: D = null
 - fecha: NN

Relaciones:

- Un Paciente tiene una Historia Clinica
- Un Paciente tiene muchas Atenciones de Paciente
- Un Medico tiene muchas Atenciones de Paciente
- Una Especialidad es asignada a un medico en muchas Atenciones de Paciente
- Una Atencion de Paciente tiene un Diagnostico
- Una Hospitalizacion tiene muchos Diagnosticos
- Una Historia Clinica es alimentada por muchos Diagnosticos

Justificación

Supuestos y alcance:

- En este caso la hospitalización se sobre entendera como parte de tratamiento en la entidad Diagnostico, no será una entidad aparte, almenos decidimos no incluirla de esa manera.

Decisiones de Cardinalidad

- En el modelo conceptual, teniamos una relacion de muchos a muchos entre la entidad Medico y Especialidad, al mimento de elaborar el modelo logico, decidimos cambiar la relacion directa entre medico y especialidad e incluirla en la parte de Atencion a Paciente, la idea es que en una cita se asigna una especialidad especifica a un medico a pesar de que este tenga mas.

Decisiones de diseño con alternativas

- Tuvimos en cuenta el caso en el que los medicos hacen juntas medicas para llevar a cabo una Atencion a Paciente y la posibilidad de que la relacion sea que una Atencion a Paciente tenga muchos medicos. Esta posibilidad fue descartada, ya que, previamente se debio realizar una atencion con un unico medico, luego pueden realizar la junta para que que haya otra atencion del paciente o que se realice un tratamiento a parte que se consideraria como procedimiento, cosa que es aparte y no se tiene en consideracion en este caso.

Coherencia entre los tres niveles

Se solucionaron varias relaciones N:N que habían en el modelo conceptual como:

- Paciente y Medico, la solucion fue Atencion a Paciente, ya que un paciente puede tener muchas atenciones y cada atencion tiene un solo paciente. Funciona de al misma manera con Medico cada cita tiene un solo Medico y el Medico tiene muchas atenciones.
- Especialidad y Medico, esta relacion se soluciono con la misma Atencio a Paciente, a dicha atencion se le asgina un medico y especilidad especifica segun la atencion que requiera el paciente.
- Medico e Historia Clininca, esta relacion se solucionó con la entidad Diagnostico, en la atencion se realiza un Diagnostico y ese diagnostico es quien alimenta la Historia Clinica, dicha entidad tiene muchos Diagnosticos y cada diagnostico alimenta a una misma Historia Clinica

